

Cuaderno de Ejercicios Avanzados de Excel

Documentación técnica de la práctica realizada durante el programa
PRO-IN-TIC (INAEM) — 77 pestañas de trabajo sobre funciones
dinámicas, Power Query, Solver, validación de datos y automatización.

AUTOR

Miguel Jericó

TECNOLOGÍA

Excel 365 · Funciones
dinámicas · Power Query

ESTADO

Cuaderno de prácticas · PRO-
IN-TIC (INAEM)

0 Sobre este cuaderno

Este documento recoge el trabajo práctico realizado en el archivo *Pruebas_de_Excel_Miguel_07052026.xlsm*, un cuaderno de ejercicios progresivos sobre funciones avanzadas de Excel, Power Query y herramientas de análisis, desarrollado como parte del itinerario formativo PRO-IN-TIC.

77

PESTAÑAS DE TRABAJO

18

EJERCICIOS
DOCUMENTADOS EN
DETALLE

6

BLOQUES TEMÁTICOS
PRINCIPALES

59

EJERCICIOS ADICIONALES
REFERENCIADOS

Para mantener el documento manejable, se ha seleccionado un subconjunto de **18 ejercicios representativos** —con especial peso en técnicas de búsqueda ("buscadores")— para explicarlos en profundidad: qué practican, qué fórmulas emplean y qué resultado producen. El resto de las **59 pestañas** del cuaderno se citan por su nombre, agrupadas por bloque temático, al final de cada sección y en el apéndice final.

1 Búsqueda y referencia (buscadores)

Bloque central de la práctica: comparativa de las distintas familias de funciones de búsqueda de Excel — clásicas y modernas— aplicadas sobre los mismos datos de consumo mensual (Agua, Luz, Teléfono), para entender cuándo conviene usar cada una.

1 Comparativa de buscadores clásicos y modernos

Pestaña: *BUSCADORES*

Sobre una tabla de consumo mensual (Meses / Agua / Luz), se resuelve la misma búsqueda con **seis técnicas distintas** para compararlas: BUSCARV clásico combinado con COINCIDIR para elegir la columna dinámicamente, INDICE+COINCIDIR como alternativa más flexible, BUSCARX como función moderna, BUSCARH para búsqueda horizontal, DESREF combinado con COINCIDIR, e INDIRECTO para construir referencias a partir de texto.

```
=BUSCARV($E3;$A1:$C13;COINCIDIR(F2;$A1:$C1;0);FALSO)
=BUSCARX(E3;$A1:A13;B1:B13;"---";0;1)
=INDICE($A$1:$C$13;COINCIDIR($E3;$A$1:$A$13;0);COINCIDIR(F2;$A$1:$C$1;0))
=DESREF(A1:B1;COINCIDIR(E3;A2:A13;0);1)
=BUSCARH(E5;A1:C13;COINCIDIR(E6;A1:A13;0);FALSO)
```

BUSCARV + COINCIDIR

INDICE + COINCIDIR

BUSCARX

BUSCARH

DESREF

INDIRECTO

2 Buscadores con gestión de errores y valores "no encontrado"

Pestaña: *FUNCIONALIDAD BUSCADORES COND*

Contrasta dos formas de tratar los casos en los que la búsqueda no encuentra coincidencia: envolver BUSCARV en SI.ERROR con un mensaje personalizado ("NO TIENE PAÍS"), frente al parámetro nativo de valor alternativo que incorpora BUSCARX. Incluye también un caso de control de errores aritméticos con una división entre cero.

```
=SI.ERROR(BUSCARV(A2;$E$1:$F$3;2;FALSO);"NO TIENE PAÍS")
=BUSCARX(A2;$E$1:$E$3;$F$1:$F$3;"---";0;1)
=SI.ERROR(1/0;"intento de división por cero")
```

Resultado: alumnos sin país asignado → "NO TIENE PAÍS" (BUSCARV) vs "----" (BUSCARX)

SI.ERROR

BUSCARV

BUSCARX con valor por defecto

3 BUSCARX sobre tablas estructuradas + MAP y SCAN

Pestaña: BUSCARX MAP SCAN

Ejercicio que combina un buscador (BUSCARV / BUSCARX) sobre una **tabla estructurada** ("Recibos2") con las funciones matriciales modernas MAP (para transformar cada valor de un rango con una regla condicional) y SCAN (para ir acumulando un resultado fila a fila, aplicando una condición sobre la marcha).

```
=BUSCARX($J$2;Recibos2[[Meses]:[Meses]];Luz;"Sin Datos";0;1)
=MAP(C16:E24;LAMBDA(x;SI(x=1;"patata";x*2)))
=SCAN(0;B31:F40;LAMBDA(Memoria;Celda;
    SI(RESIDUO(Celda;5)=0;Celda+Memoria;Memoria)))
```

Tablas estructuradas

BUSCARX

MAP

SCAN

LAMBDA

4 Tablero de coordenadas con INDICE, COINCIDIR e INDIRECTO

Pestaña: INDICE Y COINCIDIR

Ejercicio tipo "tablero" (estilo hundir la flota): a partir de una letra de columna y un número de fila, se reconstruye la posición dentro de una matriz usando CODIGO (para convertir letra en número de columna), COLUMNA e INDIRECTO (para construir la referencia de celda a partir de texto), y se combina con INDICE+COINCIDIR para leer el contenido de esa posición.

```
=CODIGO(J3)-64
=SI(ESNUMERO(M13);INDICE(A1:G10;H3;I3);IZQUIERDA(MAYUSC(I3);1))
=SI(ERROR(SI(INDICE(A1:G10;H3;I3)="X";"Tocado";"Agua");
    SI((INDIRECTO(I3&H3)="X";"Tocado";"Agua"))
```

INDICE

COINCIDIR

CODIGO

COLUMNA

INDIRECTO

5 Extracción dinámica de bloques con DESREF (OFFSET) + MAP/SCAN

Pestaña: FUNCION DESREF

A partir de una celda de referencia, DESREF permite "desplazarse" un número de filas y columnas y devolver un bloque de tamaño elegido (12 filas × 3 columnas en este caso), sin necesidad de fijar el rango manualmente. Sobre ese bloque desplazado se aplican después MAP (para transformar cada valor) y SCAN (para acumular un resultado condicional a lo largo del bloque).

```
=DESREF(C6;1;1;12;3)
=MAP(DESREF(C6;1;1;12;3);LAMBDA(x;x*9))
=SCAN(1;DESREF(C6;1;1;12;3);LAMBDA(acu;act;
    SI(act>71;(acu/act)*350;acu)))
```

DESREF

MAP

SCAN

Rangos dinámicos

También practicados en este bloque (no detallados aquí): DESREF · FÓRMULA INDIRECTO · COMBINAR (CON BUSCAR V) · CREACIÓN NOMBRES E INDIRECTO · ÍNDICE MAP VBA · SIMBOLOGÍA ESPECIAL RANGOS

2 Funciones dinámicas modernas (LAMBDA y LET)

Bloque dedicado a las funciones de Excel 365 que permiten crear lógica reutilizable dentro de una fórmula: LAMBDA para definir funciones propias con nombre, y LET para declarar variables intermedias que hacen las fórmulas complejas más legibles y eficientes.

6 Función personalizada con LAMBDA

Pestaña: *FUNCIÓN LAMBDA*

Se define una fórmula matemática $((v \times 5 - 2) / 3)$ como función LAMBDA de un solo argumento, primero de forma "anónima" (aplicada directamente sobre un valor) y después registrándola en el Administrador de Nombres con el nombre *fmagica*, de modo que puede reutilizarse como cualquier función nativa: `=fmagica(celda)`.

```
=LAMBDA(v; ((v*5)-2)/3)(5)    → 7,667  
=fmagica(C10)                 → 7,667
```

LAMBDA Administrador de nombres Funciones reutilizables

7 AGRUPARPOR nativo vs. funciones LAMBDA propias de agrupación

Pestaña: *LAMBDA AGRUPARPOR*

Compara el resultado de la función nativa AGRUPARPOR —que agrupa una tabla de vendedores y suma sus valores— con dos funciones LAMBDA propias creadas y nombradas por Miguel (*Agrupar2Valores* y *AgruparSumaTitulo*), que replican manualmente esa misma lógica de agregación.

```
=AGRUPARPOR(ELEGIRCOLS(B4:C28;1);ELEGIRCOLS(B4:C28;2);SUMA;3;0)  
=Agrupar2Valores(B4:B28;C4:C28)  
=AgruparSumaTitulo(B4:C28)
```

AGRUPARPOR LAMBDA con nombre ELEGIRCOLS

8 Copiar formato + LET aplicado a tablas dinámicas

Pestaña: *LAMBDA LET y FORMATO*

Ejercicio práctico sobre el uso del "pincel de formato" (doble clic para aplicarlo varias veces) combinado con una referencia cruzada a una tabla dinámica ("VentasGen") construida con LET, mostrando distintos formatos de número aplicados sobre un mismo valor (entero, texto, cero con formato condicional).

Pincel de formato LET Formato condicional de tablas dinámicas

9

Generador de datasets de prueba con LET + SECUENCIA + MATRIZALEAT

Pestaña: LET 4 PARA CREAR DATOS P

Construye una tabla de datos de prueba (12 meses × 3 variables aleatorias: Luz, Agua, Teléfono) combinando SECUENCIA, MATRIZALEAT, APILARH y APILARV. Se resuelve de dos formas: con LET (variables intermedias nombradas —titulos, meses, datos, partebaja, final— que hacen la fórmula legible) y sin LET (la misma lógica anidada en una única expresión, mucho más difícil de leer).

```
=LET(titulos; TRANSPONER({"Mes"; "Luz"; "Agua"; "Tlf"});  
    meses; NOMPROPIO(TEXT0(FECHA(2026; SECUENCIA(12); 1); "MMMM"));  
    datos; MATRIZALEAT(12; 3);  
    partebaja; APILARH(meses; datos);  
    final; APILARV(titulos; partebaja);  
    final)
```

LET

SECUENCIA

MATRIZALEAT

APILARH / APILARV

También practicados en este bloque (no detallados aquí): LET · LET 2 · LET 3 · LAMBDA DATOSP · EJEMPLO LAMBDA · ENCOL · FUNCIÓN SECUENCIA · FUNCIÓN REPETIR

3 Agrupación y transformación de datos

Práctica de las nuevas funciones matriciales de Excel 365 que sustituyen a la tabla dinámica clásica por fórmula: agregación (AGRUPARPOR), pivotado (PIVOTARPOR) y manipulación estructural de matrices (apilar, tomar, excluir).

10 Top N dinámico con AGRUPARPOR, ORDENAR y ELEGIRCOLS

Pestaña: AGRUPARPOR

Sobre un histórico de consumo mensual de Luz, se construye un "Top N" configurable (el usuario introduce cuántos meses quiere ver) combinando AGRUPARPOR para sumar por mes, TOMAR para quedarse con los N primeros tras ordenar, y ORDENARPOR + ELEGIRCOLS para ordenar el resultado final. Se compara contra una tabla dinámica clásica construida sobre los mismos datos.

```
=ORDENARPOR(TOMAR(AGRUPARPOR(A2:B23;B2:B23;SUMA;0;0;-2);E3);  
ELEGIRCOLS(TOMAR(AGRUPARPOR(A2:B23;B2:B23;SUMA;0;0;-2);E3);1))
```

AGRUPARPOR

ORDENAR / ORDENARPOR

TOMAR

Tabla dinámica clásica (comparativa)

11 Agrupación por una o dos columnas con LET y casilla de control

Pestaña: AGRUPAR POR DOS COLUMNAS

Fórmula LET que agrupa una tabla de ventas (Meses / Color / Valor) por AGRUPARPOR, encapsulando la lógica en variables (matriz, misfilas, misvalores, base) para que la fórmula sea legible. Incluye una versión que alterna dinámicamente entre agrupar por una columna o por dos según el estado de una casilla de verificación, y otra que reordena el resultado según el orden natural de los meses del año con COINCIDIR.

```
=LET(matriz; A2:C50;  
misfilas; SI(S2;ELEGIRCOLS(matriz;1;2);ELEGIRCOLS(matriz;1));  
misvalores; ELEGIRCOLS(matriz;3);  
base; AGRUPARPOR(misfilas;misvalores;SUMA;0;0);  
base)
```

LET

AGRUPARPOR

Casilla de verificación

COINCIDIR + ORDENARPOR

12 Tabla dinámica por fórmula con PIVOTARPOR

Pestaña: PIVOTAR POR

Uso de la función PIVOTARPOR para generar, en una sola fórmula, el equivalente a una tabla dinámica de doble entrada (Meses en filas, Color en columnas, suma de Valor en el cruce), sin necesidad de crear manualmente una tabla dinámica de Excel.

```
=PIVOTARPOR(A2:A50;B2:B50;C2:C50;SUMA;0;0)
```

PIVOTARPOR

13 Manipulación estructural de matrices: APILARV, TOMAR, EXCLUIR y FILTRAR

Pestaña: APILAR TOMAR EXCLUIR

Ejercicio de combinación de matrices de recibos mensuales: APILARV para unir dos tablas verticalmente, EXCLUIR para retirar la fila de cabecera duplicada, TOMAR para extraer la última fila o las N primeras, FILTRAR con un valor alternativo cuando no hay coincidencias, y ORDENAR para ordenar el resultado final antes de mostrarlo.

```
=APILARV(A2:C19; EXCLUIR(E1:G19;1))  
=TOMAR(E1:G8; -1)  
=TOMAR(FILTRAR(A30:C49;C30:C49<J29;"NO HAY DATOS");J30)  
=APILARV({"Mes";"Agua y basuras";"Luz"}; ORDENAR(A31:C49;1;1))
```

APILARV TOMAR EXCLUIR FILTRAR ORDENAR

También practicados en este bloque (no detallados aquí): AGRUPAR POR EXCLUIR ORDENAR PIV · SUBTOTALES · TABLAS · MINIGRÁFICOS Y FILTRO AVANZADAS

Bloque de prácticas de ETL con Power Query: anexar (apilar verticalmente) consultas de varios años y combinar (cruzar por columna común) tablas de distinto origen, sentando la base del flujo de trabajo aplicado después en el proyecto de Power BI de Mercadona.

14 Anexar consultas: cinco años de datos mensuales en una sola tabla

Pestaña: EJEMPLO POWER QUERY ANEXAR

Cinco tablas independientes (una por año, de 2020 a 2024, cada una con Mes / Año / Persona) se cargan en Power Query y se combinan con la operación "**Anexar consultas**" para producir una única tabla larga de 60 filas, lista para analizar por año sin duplicar trabajo manual de copiado y pegado.

Anexar consultas

Editor de Power Query

Normalización de datos anuales

15 Combinar consultas añadiendo una dimensión adicional (Color)

Pestaña: EJEMPLO POWER QUERY 2 COMBINAR

Variante del ejercicio anterior en la que, además de anexar los datos mensuales, se combina una columna adicional (Color) procedente de otra tabla, practicando el cruce de información de distintas fuentes dentro del mismo modelo de Power Query.

Combinar consultas

Merge por columna común

16 Combinar dos tablas pequeñas por columna común

Pestaña: COMBINAR CON POWER QUERY

Ejercicio introductorio de combinación (merge) en Power Query: una tabla de personas con su edad se cruza con otra tabla que asigna un color, usando la columna "Personas" como clave común, para practicar el flujo básico antes de aplicarlo a datasets más grandes.

Combinar consultas

Clave de cruce (join)

También practicados en este bloque (no detallados aquí): DATOS PRUEBA 1 PARA COMBINAR · DATOS DE PRUEBA 2 PARA COMBINAR · DATOS COLOR POWER QUERY · DATOS 2020 / 2021 / 2022 POWER QUERY

5 Análisis y simulación (Solver, análisis de hipótesis)

Herramientas de análisis "y si" de Excel: Solver para optimización con restricciones, y las tablas de datos de una y dos variables para estudiar la sensibilidad de un resultado financiero ante distintos escenarios.

17 Optimización del mix de producción con Solver

Pestaña: SOLVER GRUPAL

Modelo de optimización de una tienda de electrónica: para cada producto (Móviles, Ordenador, Funda, Tablet, Cargadores...) se calcula el coste y la venta en función de la cantidad fabricada/vendida, y Solver ajusta las cantidades para **maximizar el beneficio total**, sujeto a restricciones (por ejemplo, límites de stock o presupuesto).

```
Coste Op   = Cantidad × Coste unitario
Venta Op   = Cantidad × Precio unitario
Beneficio  = Venta Op - Coste Op
Objetivo Solver: MAXIMIZAR SUMA(Beneficio) variando Cantidad
```

Resultado del escenario: Móviles → 20 uds. (beneficio 1.500 €) · Tablet → ≈170 uds. (beneficio ≈9.180 €)

Solver · Restricciones · Optimización de beneficio

18 Simulación de préstamo con PAGO y tablas de datos (1 y 2 variables)

Pestaña: ANÁLISIS DE HIPÓTESIS

A partir de un capital de 250.000 €, un plazo de 360 meses y un interés anual del 5 %, se calcula la cuota mensual con la función PAGO. Después se construyen tablas de datos de una variable (variando solo el capital, o solo el plazo) y de dos variables (capital × plazo cruzados) para ver cómo cambia la cuota ante cada escenario, sin tener que rehacer el cálculo a mano.

```
Interés mensual = Interés anual / 12
Cuota = PAGO(Interés_mensual; Periodos; Capital)
```

Cuota mensual base: -1.342,05 € (250.000 €, 360 meses, 5% anual)

PAGO · Tabla de datos de 1 variable · Tabla de datos de 2 variables

También practicados en este bloque (no detallados aquí): SOLVER · SOLVER 2 · SOLVER 3 · DIAGRAMA GANTT INACABADO

Ejercicios centrados en asegurar la calidad de la información: reglas de validación de datos personalizadas y reglas de formato condicional avanzadas, ambas construidas con fórmula en lugar de las opciones predefinidas de Excel.

19 Validación de datos personalizada con condiciones compuestas

Pestaña: *DUPLICADOS Y VAL PERSONALIZADA*

Combina Y / O (AND/OR) con RESIDUO (MOD) y LARGO (LEN) para crear reglas de validación de datos que un valor debe cumplir para ser aceptado: por ejemplo, ser múltiplo de 3 y menor que 25, o bien mayor que 25 o múltiplo simultáneo de 3 y 5. También se practica la detección de valores duplicados entre columnas.

```
=Y(RESIDUO(B12;3)=0;B12<25)  
=O(C21>25;Y(RESIDUO(C21;3)=0;RESIDUO(C21;5)))  
=LARGO(A13)
```

Y / O RESIDUO LARGO Validación de datos personalizada

20 Formato condicional avanzado con INDIRECTO, TEXTO, NO y XO

Pestaña: *NUEVA REGLA FORMATO GRUPAL 2*

Reglas de formato condicional construidas con fórmula, donde la referencia a evaluar se construye dinámicamente con INDIRECTO a partir de texto en otras celdas, se comprueba si un año extraído con TEXTO cumple una condición, y se combinan varias condiciones lógicas con NO y XO (O exclusivo). Incluye también un caso de referencias múltiples con ÁREAS.

```
=NO(INDIRECTO(H2&I2))  
=NO(TEXTO(F1;"AAAA"))  
=XO(NO(INDIRECTO(H2&I2)); NO(TEXTO(F1;"AAAA")); TEXTO(F1;"AAAA"))  
=AREAS(DATOS_DE_PRUEBA_2_PARA_COMBINAR[ ])+SUMA(((A19:A20;B19:B20)))
```

Formato condicional con fórmula INDIRECTO XO ÁREAS

También practicados en este bloque (no detallados aquí): NUEVA REGLA FORMATO GRUPAL 1 · VALIDACIÓN GRUPAL · EJ VALIDACIÓN DE DATOS · COMBINACIÓN LISTAS VALIDACIÓN · FILTROS CARACTERES ESPECIALES · FILTRAR CON CONTAR.SI · CRITERIOS FILTROS

El cuaderno incluye además ejercicios de base sobre fórmulas y productividad en Excel, y una serie de pestañas de repaso, notas y recursos generales. Se listan aquí por nombre para dejar constancia completa del trabajo realizado en las 77 pestañas del archivo.

Fórmulas base y productividad

- › FUNCIÓN Y
- › CONDICIONALES (SI)
- › SUMAR SI / CONTAR SI
- › SUMAR SI CONJUNTO
- › CONTAR
- › CREAR NOMBRES DEFINIDOS
- › TABLA PARA COPIAR
- › TEXTO EN COLUMNAS
- › RELLENO RÁPIDO
- › INMOVILIZAR (paneles)
- › INSERTAR VÍNCULO
- › RELLENAR CELDAS (apuntes)
- › DATOS DE PRUEBA Y CONDICIONALES
- › FUNCIONES (general)

Repaso, notas y recursos

- › Inicio (índice del cuaderno)
- › REPASO
- › NOTAS EXAMEN
- › ORDENACIÓN CONCEPTOS SOCIALES
- › Seguridad
- › TRADUCIR
- › Información
- › Información 2
- › CREAR FORMULARIO QUE ABRA OTRO

Este cuaderno, junto con el resto de proyectos documentados (Power BI, automatizaciones con Make.com, análisis con Python/R y generación de contenido con IA), forma parte del portfolio técnico de Miguel Jericó en su transición hacia roles de datos, BI e IA aplicada.